

Задание №1.3

Вычислить сумму s , прекращая суммирование, когда очередной член суммы по абсолютной величине станет меньше 0,0001, при изменении аргумента x в указанном диапазоне $[a, b]$ с шагом h . Для сравнения в каждой точке вычислить также функцию $y = f(x)$, являющуюся аналитическим выражением ряда.

$$s = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!}, y = \cos x, a = 0,1, b = 1, h = 0,1.$$

1.

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        double epsilon = 0.0001;
        double x = 0;
        bool isValidInput = false;
        Console.WriteLine("=== Вычисление суммы ряда для функции cos(x) ===");
        while (!isValidInput)
        {
            Console.Write("Введите значение x: ");
            string input = Console.ReadLine();
            if (input != null) input = input.Replace('.', ',');
            if (double.TryParse(input, out x)) isValidInput = true;
            else Console.WriteLine("Ошибка: Введено некорректное число. Попробуйте снова.");
        }
        double s = 0;
        double term = 1;
        int i = 0;
        while (Math.Abs(term) >= epsilon)
        {
            s += term;
            i++;
            term = -term * x * x / ((2.0 * i) * (2.0 * i - 1.0));
        }
        double y = Math.Cos(x);
        Console.WriteLine("--- Результаты ---");
        Console.WriteLine($"Введенный аргумент x          = {x}");
        Console.WriteLine($"Сумма ряда (S)                      = {s:F6}");
        Console.WriteLine($"Точное значение (Math.Cos) = {y:F6}");
        Console.WriteLine($"Потребовалось итераций          = {i}");
        Console.WriteLine($"Разница (погрешность)          = {Math.Abs(s - y):F8}");
        Console.ReadLine();
    }
}
```

}

}

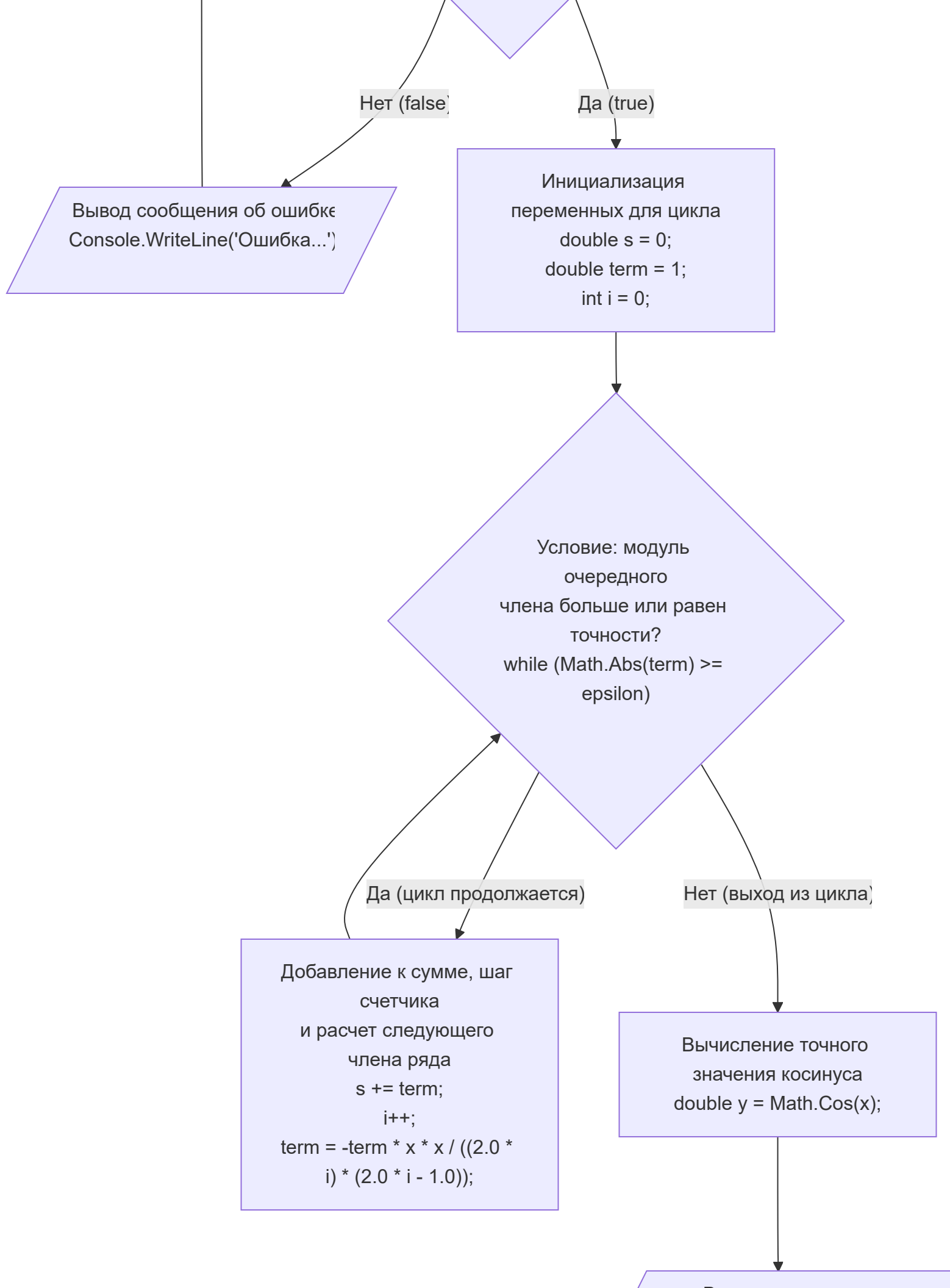
Начало программы
static void Main()

Инициализация базовых
переменных
double epsilon = 0.0001;
double x = 0;
bool isValidInput = false;

Запрос ввода значения x
у пользователя
Console.Write('Введите
значение x: ');
string input =
Console.ReadLine();

Замена точки на запятую
для корректного чтения
дробей
if (input != null)
input = input.Replace('.', ',');

Проверка ввода: удалось
ли
преобразовать строку в
число?
if (double.TryParse(input,
out x))



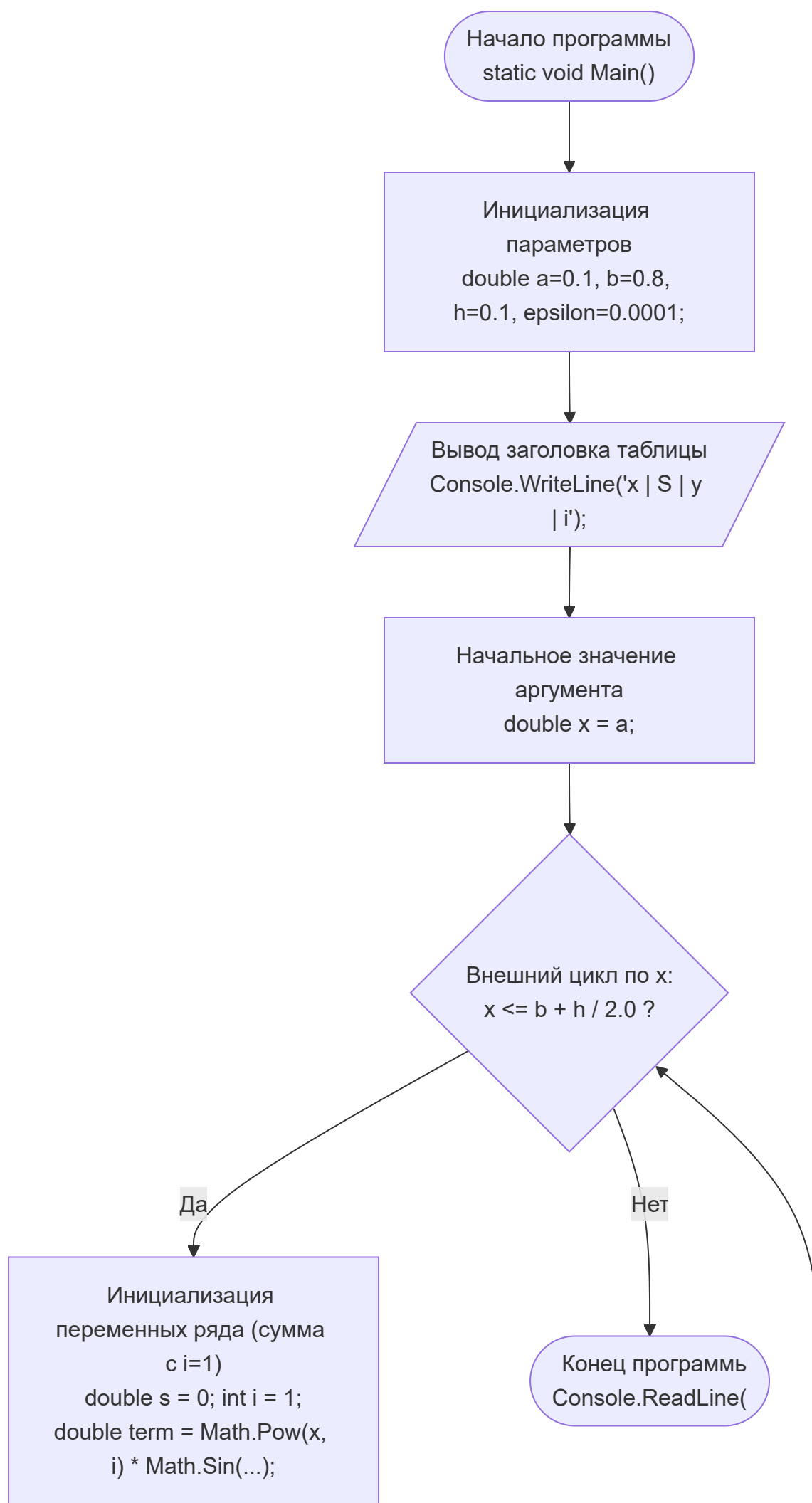
Вывод итоговых
результатов на экран
Console.WriteLine(\$"Сумма
ряда = {s:F6}");
...и остальные значения

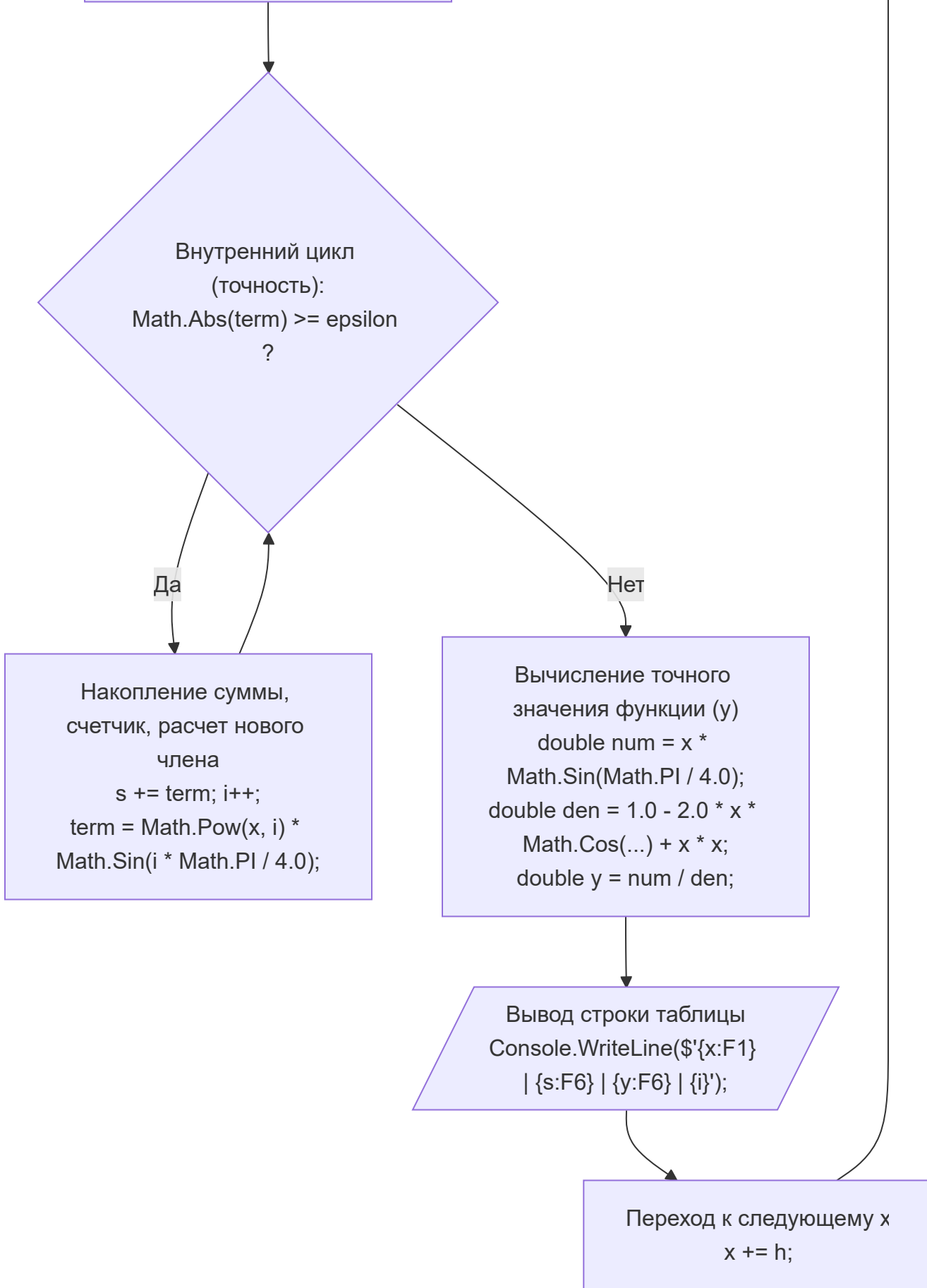
Ожидание нажатия Enter
и завершение
Console.ReadLine();

$$s = \sum_{i=1}^{\infty} x^i \sin\left(\frac{i\pi}{4}\right), y = \frac{x \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{1 - 2x \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + x^2}, a = 0,1, b = 0,8, h = 0,1$$

2.

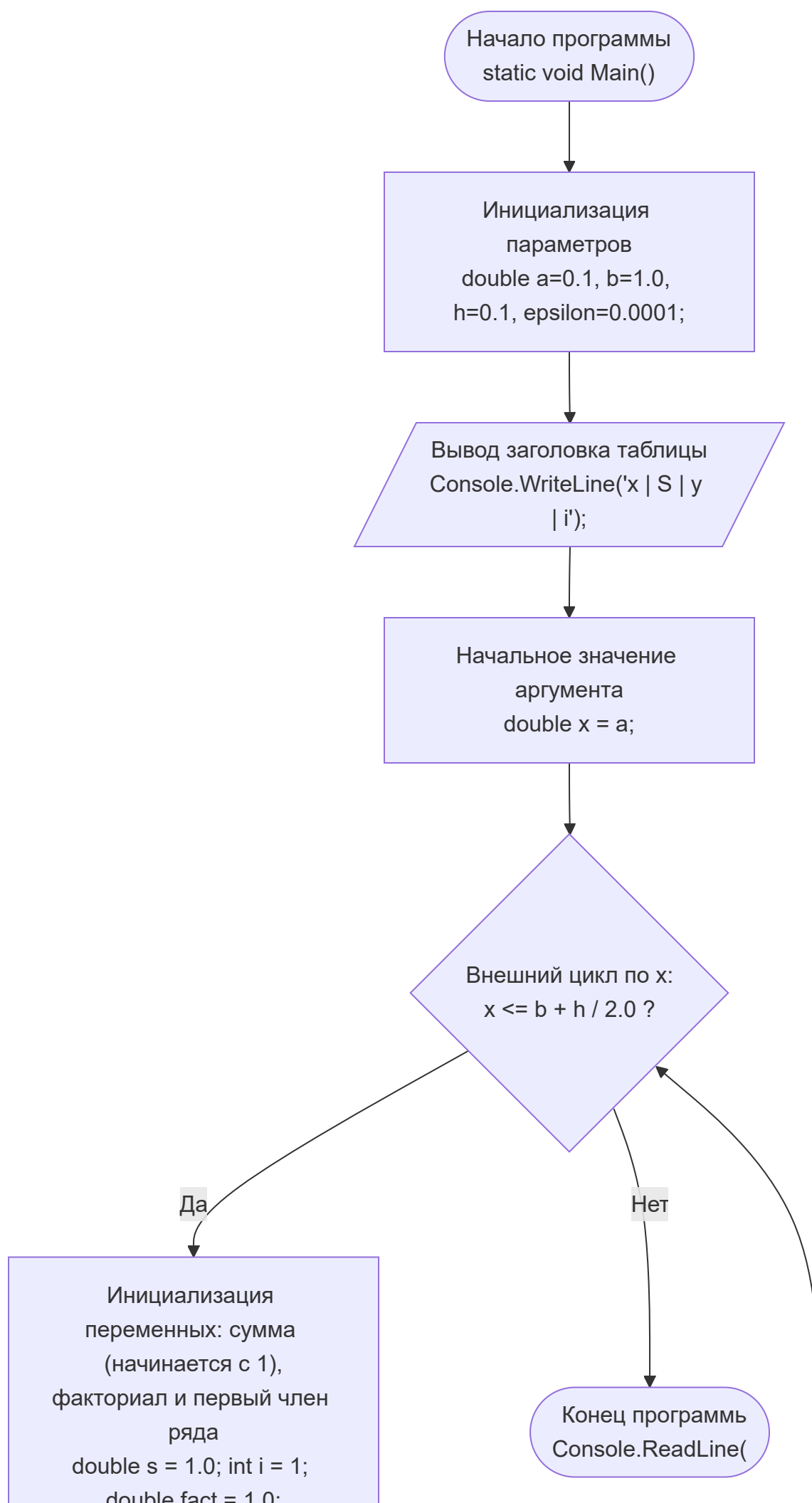
```
class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 0.8, h = 0.1, epsilon = 0.0001;
        Console.WriteLine($"{x",-8} | {"S (Ряд",-15} | {"y (Функция",-15} | {"i"}");
        Console.WriteLine(new string('-', 52));
        for (double x = a; x <= b + h / 2.0; x += h)
        {
            double s = 0;
            int i = 1;
            double term = Math.Pow(x, i) * Math.Sin(i * Math.PI / 4.0);
            while (Math.Abs(term) >= epsilon)
            {
                s += term;
                i++;
                term = Math.Pow(x, i) * Math.Sin(i * Math.PI / 4.0);
            }
            double num = x * Math.Sin(Math.PI / 4.0);
            double den = 1.0 - 2.0 * x * Math.Cos(Math.PI / 4.0) + x * x;
            double y = num / den;
            Console.WriteLine($"{x,-8:F1} | {s,-15:F6} | {y,-15:F6} | {i}");
        }
        Console.ReadLine();
    }
}
```





$$s = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\cos(ix)}{i!}, y = e^{\cos x} \cos(\sin x), a = 0, 1, b = 1, h = 0, 1.$$

```
class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.1, epsilon = 0.0001;
        Console.WriteLine($"{x",-8} | {S (Ряд),-15} | {y (Функция),-15} | {i}");
        Console.WriteLine(new string('-', 52));
        for (double x = a; x <= b + h / 2.0; x += h)
        {
            double s = 1.0;
            int i = 1;
            double fact = 1.0;
            double term = Math.Cos(i * x) / fact;
            while (Math.Abs(term) >= epsilon)
            {
                s += term;
                i++;
                fact *= i;
                term = Math.Cos(i * x) / fact;
            }
            double y = Math.Exp(Math.Cos(x)) * Math.Cos(Math.Sin(x));
            Console.WriteLine($"{x,-8:F1} | {s,-15:F6} | {y,-15:F6} | {i}");
        }
        Console.ReadLine();
    }
}
```

```
double fact = 1.0;  
double term = Math.Cos(i *  
x) / fact;
```

Внутренний цикл (по
точности):
 $\text{Math.Abs}(\text{term}) \geq \text{epsilon}$
?

Да

```
Накопление суммы,  
расчет факториала  
и вычисление  
следующего члена  
s += term; i++;  
fact *= i;  
term = Math.Cos(i * x) / fact;
```

Нет

```
Вычисление точного  
значения функции (y)  
double y =  
Math.Exp(Math.Cos(x)) *  
Math.Cos(Math.Sin(x));
```

Вывод строки таблицы
`Console.WriteLine($"{x:F1}
| {s:F6} | {y:F6} | {i}");`

Переход к следующему
значению x
 $x += h$;

$$s = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2i+1)x^{2i}}{i!}, y = (1+2x^2)e^{x^2}, a=0,1, b=1, h=0,1.$$

4.

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.1;

        for (double x = a; x <= b + 1e-9; x += h)
        {
            double y = (1 + 2 * x * x) * Math.Exp(x * x);
            double s = 0;
            double p = 1;
            int i = 0;
            double term;

            do
            {
                term = (2 * i + 1) * p;
                s += term;
                i++;
                p = p * (x * x) / i;
            } while (Math.Abs(term) > 1e-7);

            Console.WriteLine($"x={x:F1} \ts={s:F5} \ty={y:F5}");
        }
    }
}
```

Начало

**Инициализация
переменных**

```
double a = 0.1, b = 1.0, h =  
    0.1;  
double x = a;
```

Внешний цикл по x
 $x \leq b + 1e-9$

Да

**Вычисление y и сброс
суммы**

```
double y = (1 + 2 * x * x) *  
    Math.Exp(x * x);  
double s = 0, p = 1;  
int i = 0;  
double term;
```

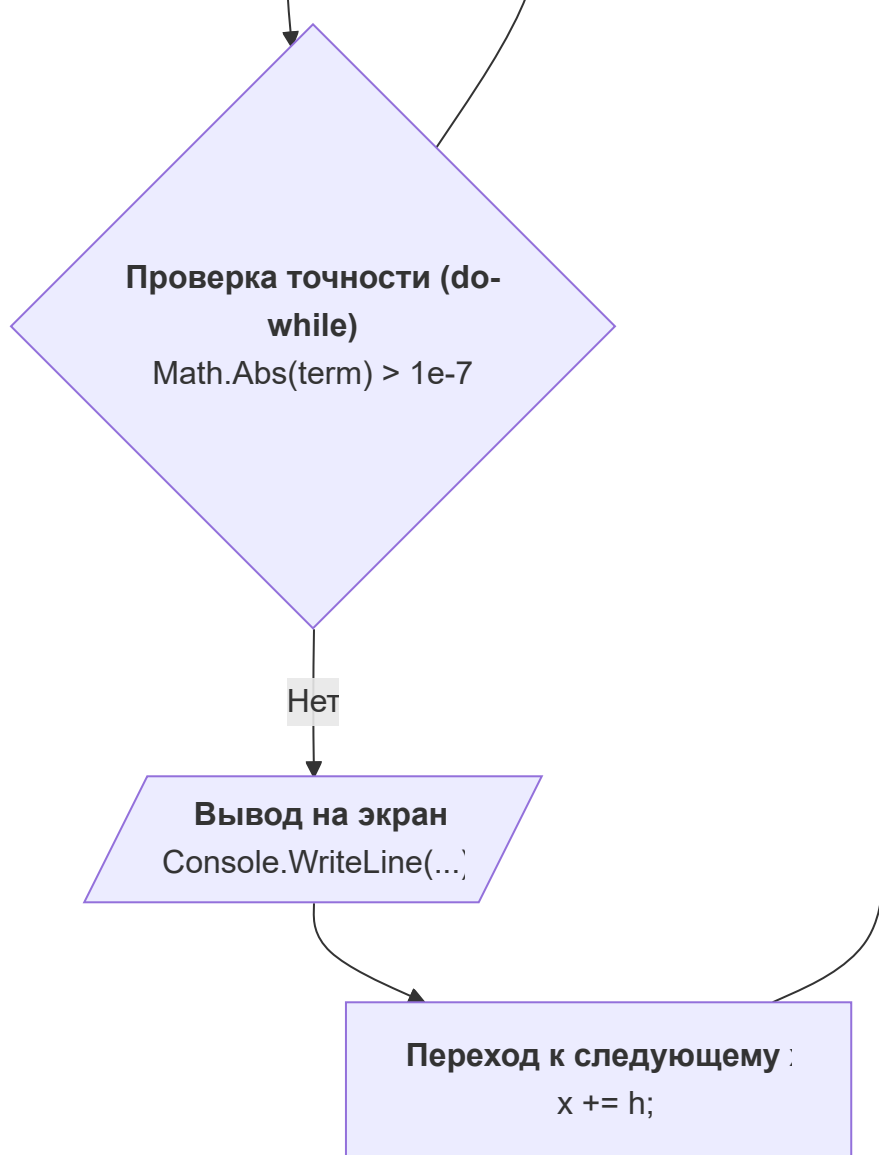
Вычисление члена ряд

```
term = (2 * i + 1) * p;  
s += term;  
i++;  
p = p * (x * x) / i;
```

Нет

Конец

Да



$$s = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i \frac{\cos(ix)}{i^2}, y = \frac{x^2 - \pi^2 / 3}{4}, a = \pi / 5, b = \pi, h = \pi / 25$$

5.

```

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = Math.PI / 5, b = Math.PI, h = Math.PI / 25;

        for (double x = a; x <= b + 1e-9; x += h)
        {
            double y = (x * x - Math.PI * Math.PI / 3) / 4;
            double s = 0;
            int i = 1;
            int sign = -1;
            double term;

```

```
do
{
    term = sign * Math.Cos(i * x) / (i * i);
    s += term;
    i++;
    sign = -sign;
} while (Math.Abs(term) > 1e-7);

Console.WriteLine($"x={x:F5}\ts={s:F5}\ty={y:F5}");
}
}
```

Начало

**Инициализация
переменных**

```
double a = Math.PI / 5, b =  
Math.PI, h = Math.PI / 25;  
double x = a;
```

Внешний цикл по x
 $x \leq b + 1e-9$

Да

**Вычисление y и сброс
суммы**

```
double y = (x * x - Math.PI *  
Math.PI / 3) / 4;  
double s = 0;  
int i = 1, sign = -1;  
double term;
```

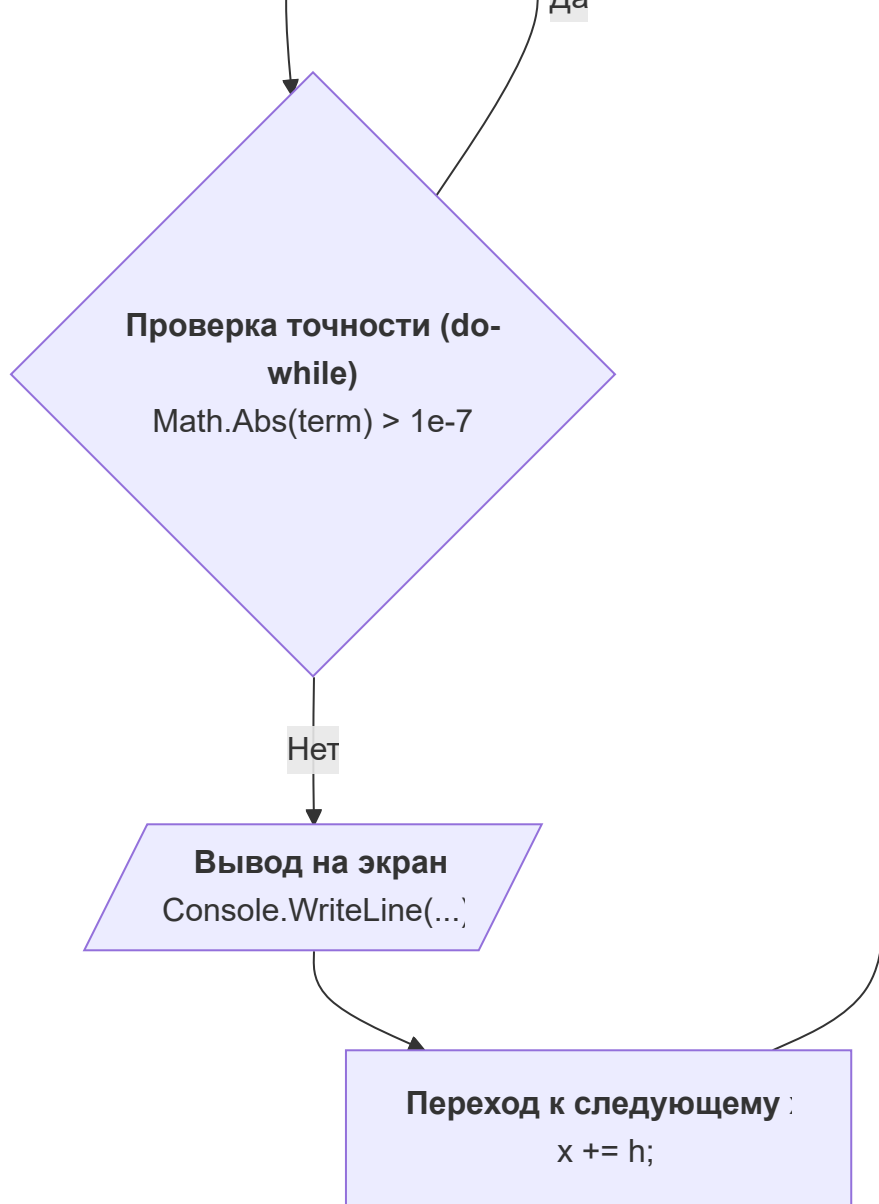
Вычисление члена ряда

```
term = sign * Math.Cos(i *  
x) / (i * i);  
s += term;  
i++;  
sign = -sign;
```

Нет

Конец

Да



$$s = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i+1} \frac{x^{2i+1}}{4i^2 - 1}, y = \frac{(1+x^2) \arctg x}{2} - \frac{x}{2}, a=0,1, b=1, h=0,1.$$

6.

```

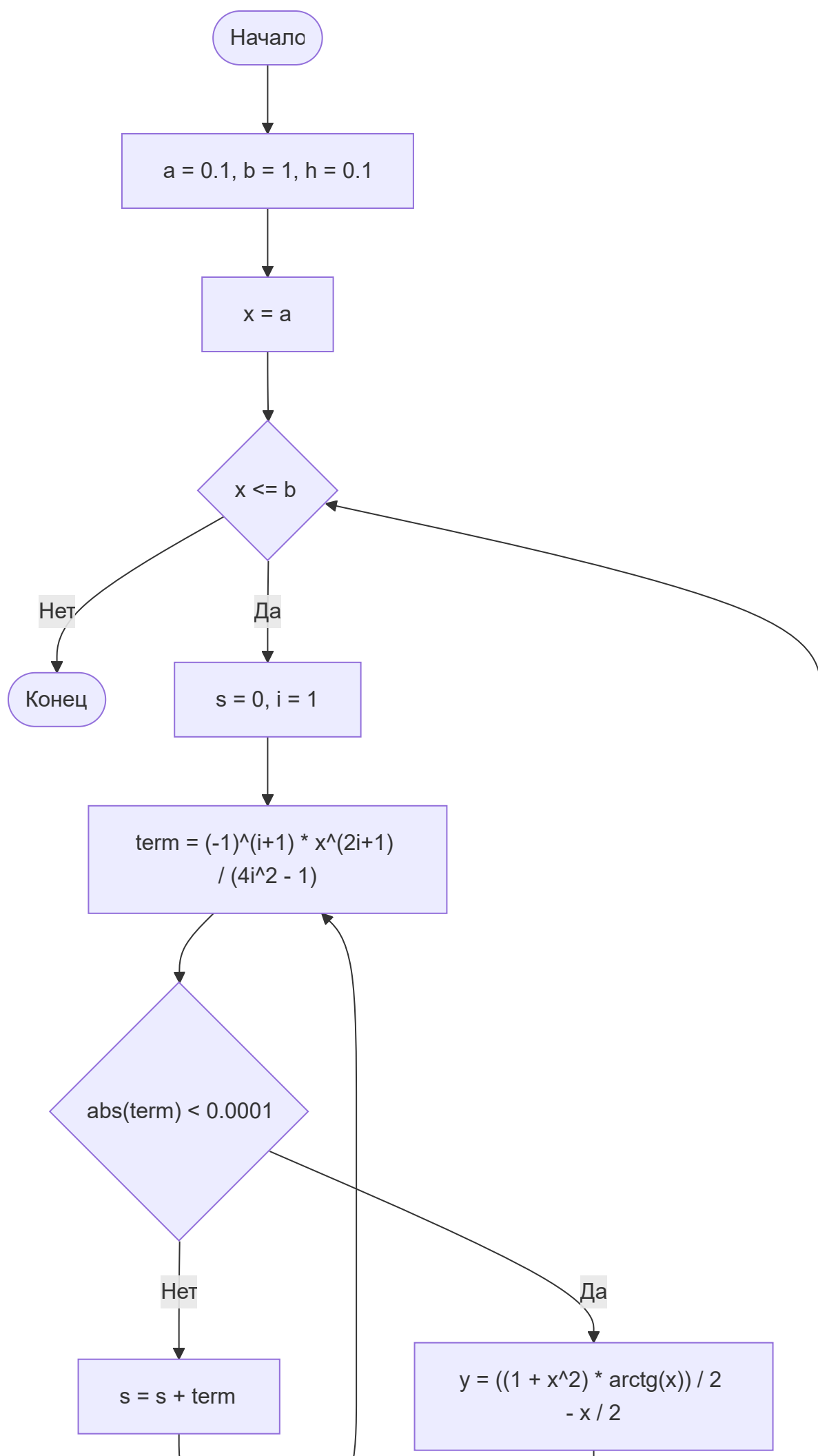
using System;

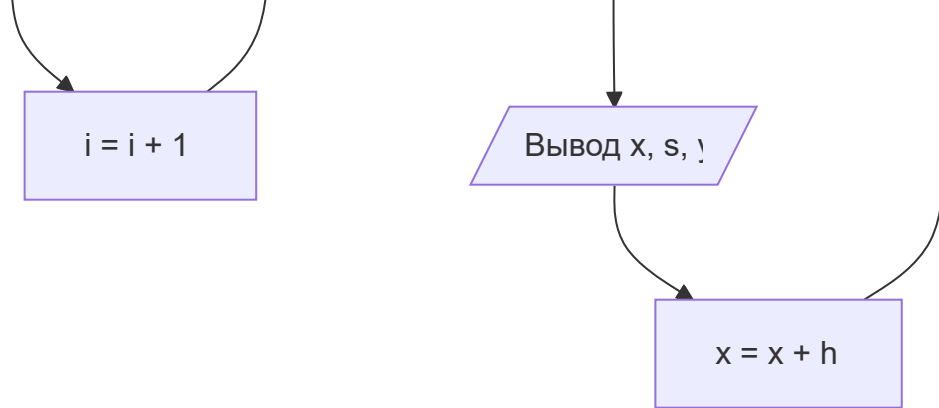
class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.1;
        for (double x = a; x <= b + h / 10; x += h)
        {
            double s = 0;
            int i = 1;
            while (true)
            {
                double term = Math.Pow(-1, i + 1) * Math.Pow(x, 2 * i + 1) / (4 * i * i
- 1);

```



```
        if (Math.Abs(term) < 0.0001) break;
        s += term;
        i++;
    }
    double y = ((1 + x * x) * Math.Atan(x)) / 2 - x / 2;
    Console.WriteLine($"x={x:F1}\\t S={s:F5}\\t Y={y:F5}");
}
}
```





$$s = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i}}{(2i)!}, y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, a = 0,1, b = 1, h = 0,05.$$

7.

```

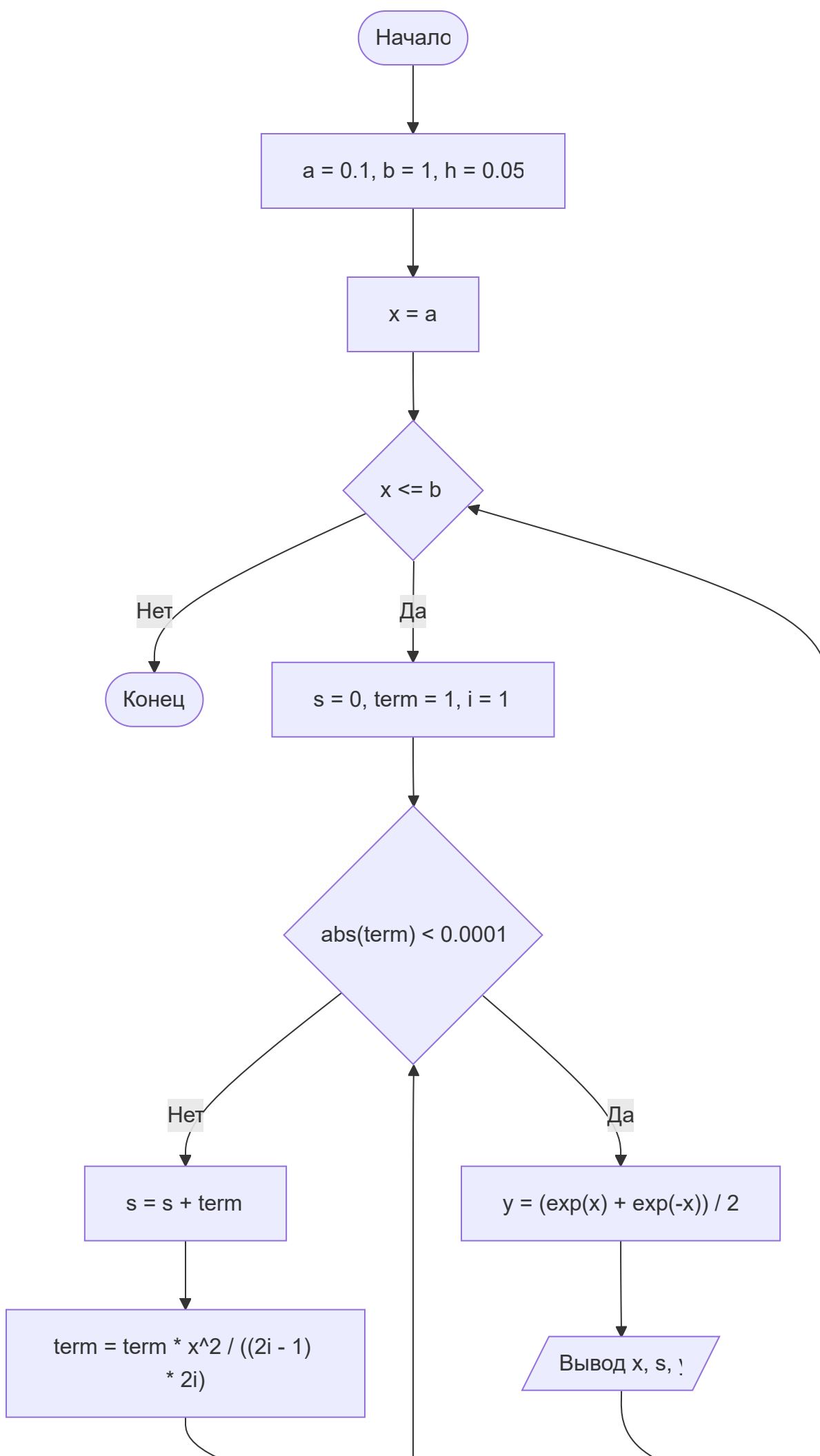
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.05;
        for (double x = a; x <= b + h / 10; x += h)
        {
            double s = 0;
            double term = 1; // Первый член ряда при i=0 равен 1
            int i = 1;

            while (true)
            {
                if (Math.Abs(term) < 0.0001) break;
                s += term;
                // Рекуррентная формула для следующего члена: T(i) = T(i-1) * x^2 /
                ((2i-1)*2i)
                term *= (x * x) / ((2 * i - 1) * (2 * i));
                i++;
            }

            double y = (Math.Exp(x) + Math.Exp(-x)) / 2;
            Console.WriteLine($"x={x:F2}\t S={s:F5}\t Y={y:F5}");
        }
    }
}

```



$i = i + 1$

$x = x + h$

$$s = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2x)^i}{i!}, \quad y = e^{2x}, \quad a = 0,1, \quad b = 1, \quad h = 0,05.$$

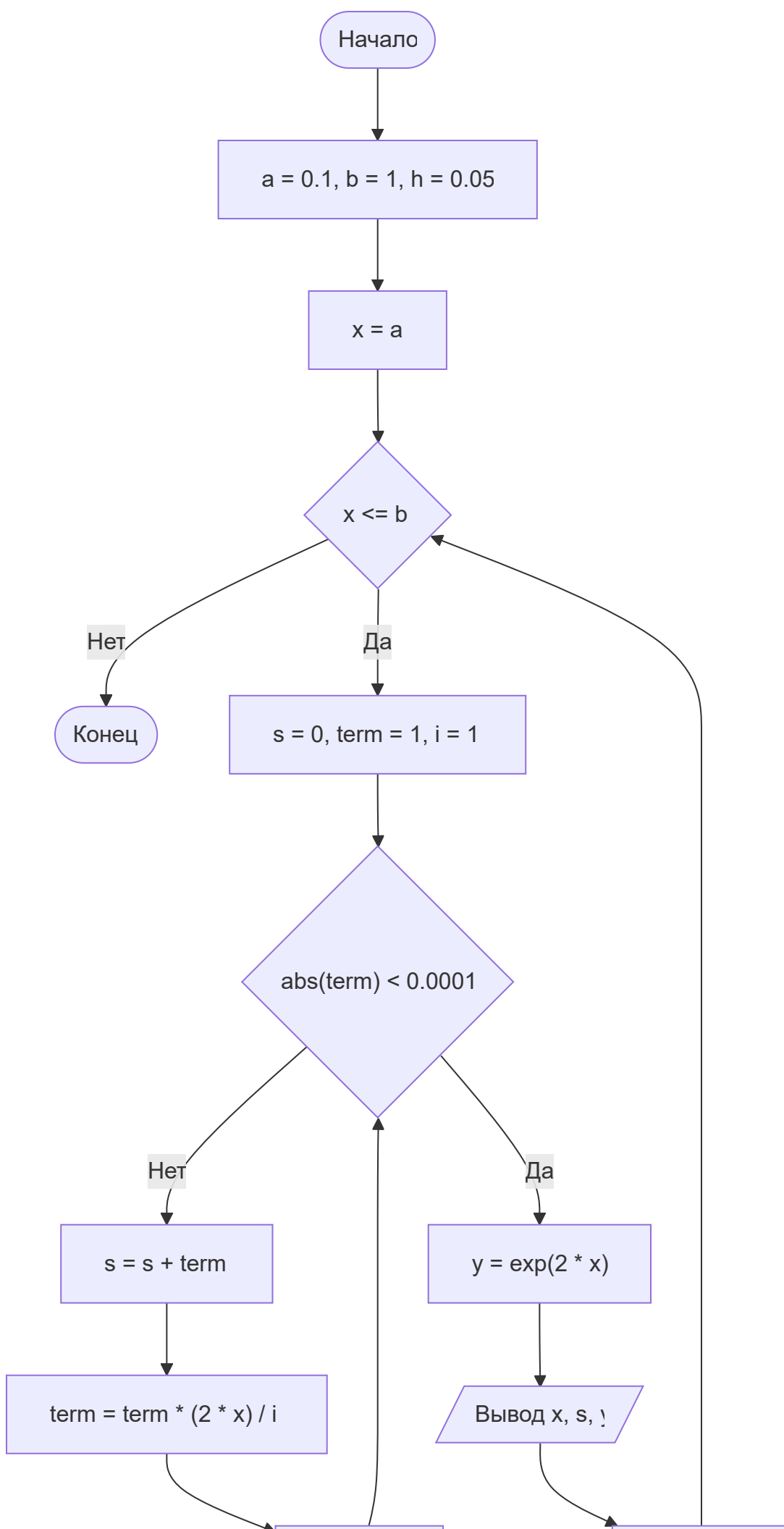
8.

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.05;
        for (double x = a; x <= b + h / 10; x += h)
        {
            double s = 0;
            double term = 1; // При i=0: (2x)^0 / 0! = 1
            int i = 1;

            while (true)
            {
                if (Math.Abs(term) < 0.0001) break;
                s += term;
                term *= (2 * x) / i;
                i++;
            }

            double y = Math.Exp(2 * x);
            Console.WriteLine($"x={x:F2} \t S={s:F5} \t Y={y:F5}");
        }
    }
}
```



$i = i + 1$

$x = x + h$

$$s = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{2i+1}, \quad y = \operatorname{arctg} x, \quad a = 0,1, \quad b = 0,5, \quad h = 0,05.$$

9.

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 0.5, h = 0.05;
        for (double x = a; x <= b + h / 10; x += h)
        {
            double s = 0;
            int i = 0;
            while (true)
            {
                double term = Math.Pow(-1, i) * Math.Pow(x, 2 * i + 1) / (2 * i + 1);
                if (Math.Abs(term) < 0.0001) break;
                s += term;
                i++;
            }
            double y = Math.Atan(x);
            Console.WriteLine($"x={x:F2}\t S={s:F5}\t Y={y:F5}");
        }
    }
}
```

